

Udowodnij tożsamość trygonometryczną  $\sin^2 x - \cos^2 x = \frac{\operatorname{tg}^2 x - 1}{\operatorname{tg}^2 x + 1}$

$$\underbrace{\sin^2 x - \cos^2 x}_L = \underbrace{\frac{\operatorname{tg}^2 x - 1}{\operatorname{tg}^2 x + 1}}_P$$

① zaczniemy przekształcać prawą stronę (bardziej złożoną)

$$P = \frac{\operatorname{tg}^2 x - 1}{\operatorname{tg}^2 x + 1} = \frac{\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} - 1}{\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + 1} = \frac{\frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{\cos^2 x}}{\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos^2 x} = 1} = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{1} = L$$

c. k. d.